TUGAS PEKAN 3 STRUKDAT

IMPLEMENTASI STACK MENGGUNAKAN JAVA UTIL STACK (SIMULASI BROWSER HISTORY)

NAMA : Rifal Maulana Oskar

NIM : 2511533024

DOSEN PENGAMPU : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1. KODE PROGRAM

```java
package pekan3_2511533024;
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

// ===== Kelas ADT Website =====
class Website_2511533024 {
    // Atribut dengan akhiran 4 digit NIM (3024)
    private String judul_3024;
    private String url_3024;

    // Constructor
    public Website_2511533024(String judul, String url) {
        this.judul_3024 = judul;
        this.url_3024 = url;
    }

    // Selektor (Getter)
    public String getJudul_3024() {
        return judul_3024;
    }

    public String getUrl_3024() {
        return url_3024;
    }

    // Mutator (Setter)
    public void setJudul_3024(String judul) {
        this.judul_3024 = judul;
    }

    public void setUrl_3024(String url) {
        this.url_3024 = url;
    }
}

// ===== Kelas Driver (Browser) =====
public class Browser_2511533024 {
    public static void main(String[] args) {
        Stack<Website_2511533024> history = new Stack<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n== Browser History NIM: 2511533024 ==");
            System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
```

```java
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
            System.out.println("4. Cek Status History");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // bersihkan newline

            switch (pilihan) {
                case 1: // Push - Kunjungi website
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan URL: ");
                    String url = scanner.nextLine();
                    history.push(new Website_2511533024(judul, url));
                    System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
                    break;

                case 2: // Pop - Tombol Back
                    if (history.isEmpty()) {
                        System.out.println("Riwayat kosong. Tidak ada halaman yang bisa di-back.");
                    } else {
                        Website_2511533024 halamanDihapus = history.pop();
                        System.out.println("Kembali dari halaman: " + halamanDihapus.getJudul_3024()
                                + " (" + halamanDihapus.getUrl_3024() + ")");
                    }
                    break;

                case 3: // Peek - Lihat halaman aktif (tanpa menghapus)
                    if (history.isEmpty()) {
                        System.out.println("Tidak ada halaman aktif. History kosong.");
                    } else {
                        Website_2511533024 halamanAktif = history.peek();
                        System.out.println("Halaman aktif saat ini:");
                        System.out.println("Judul: " + halamanAktif.getJudul_3024());
                        System.out.println("URL  : " + halamanAktif.getUrl_3024());
                    }
                    break;

                case 4: // Cek status history (size & isEmpty)
                    System.out.println("Jumlah total riwayat: " + history.size());
                    if (history.isEmpty()) {
                        System.out.println("Status: History kosong.");
                    } else {
                        System.out.println("Status: History tidak kosong.");
                    }
                    break;
```

```java

                case 5: // Keluar
                    System.out.println("Keluar dari program browser history. Selamat browsing!");
                    break;

                default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
                }
            } while (pilihan != 5);

            scanner.close();
        }
    }
```

2. HASIL OUTPUT

== Browser History NIM: 2511533024 ==

1. Kunjungi Website (Push)

2. Tombol Back (Pop)

3. Lihat Halaman Aktif (Peek)

4. Cek Status History

5. Keluar

Pilihan: 1

Masukkan Judul: CHAT GPT

Masukkan URL: HTTPS//CHAT GPT

Berhasil mengunjungi halaman!

== Browser History NIM: 2511533024 ==

1. Kunjungi Website (Push)

2. Tombol Back (Pop)

3. Lihat Halaman Aktif (Peek)

4. Cek Status History

5. Keluar

Pilihan: 2

Kembali dari halaman: CHAT GPT (HTTPS//CHAT GPT)

== Browser History NIM: 2511533024 ==

1. Kunjungi Website (Push)

2. Tombol Back (Pop)

3. Lihat Halaman Aktif (Peek)

4. Cek Status History

5. Keluar

Pilihan: 3

Tidak ada halaman aktif. History kosong.

== Browser History NIM: 2511533024 ==

1. Kunjungi Website (Push)

2. Tombol Back (Pop)

3. Lihat Halaman Aktif (Peek)

4. Cek Status History

5. Keluar

Pilihan: 4

Jumlah total riwayat: 0

Status: History kosong.

== Browser History NIM: 2511533024 ==

1. Kunjungi Website (Push)

2. Tombol Back (Pop)

3. Lihat Halaman Aktif (Peek)

4. Cek Status History

5. Keluar

Pilihan: 5

Keluar dari program browser history. Selamat browsing!

6. PENJELASAN SINGKAT PROGRAM

1. Tujuan Program

Mengimplementasikan konsep Stack (LIFO) menggunakan kelas `java.util.Stack` untuk mensimulasikan riwayat perpindahan halaman pada browser web. Program mampu:

- Menyimpan halaman yang dikunjungi (push).
- Kembali ke halaman sebelumnya (pop).
- Melihat halaman aktif tanpa menghapus (peek).
- Mengecek status riwayat (isEmpty & size).

2. Struktur Program

Program terdiri dari dua kelas sesuai aturan penamaan:

a. Kelas `Website_2511533024` (ADT)

Atribut (diakhiri 4 digit NIM = `3024`):

- `judul_3024` : String – judul halaman web
- `url_3024` : String – alamat URL

Method:

- Constructor `Website_2511533024(judul, url)`
- Getter: `getJudul_3024()`, `getUrl_3024()`
- Setter: `setJudul_3024()`, `setUrl_3024()`

b. Kelas `Browser_2511533024` (Driver)

- Menggunakan `Stack<Website_2511533024> history` untuk menyimpan objek website.
- Menu interaktif (loop do-while) dengan 5 pilihan:
  1. Kunjungi Website (Push)
  2. Tombol Back (Pop)
  3. Lihat Halaman Aktif (Peek)

4. Cek Status History (size & isEmpty)
5. Keluar